

Задание №7

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Изучение понятия процесса

1. Отобразите список процессов системы без и с использованием опций с помощью команды `ps`:

ps

ps -aux

ps -eux

2. Получите выборочную информацию обо всех процессах в системе.

Включите в формат: состояние, ID процесса, номер терминала и команду, которая запустила процесс.

ps -eo s,pid,tty,command

3. Отобразите состояния процессов в реальном времени.

top

Сделайте скриншот результата работы и разместите в области ответа

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №3

```
top - 20:44:36 up 13 min,  2 users,  load average: 0,24, 0,14, 0,08
Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us,   0,2 sy,   0,1 ni, 99,7 id,   0,0 wa,   0,0 hi,   0,0 si,   0,0 st
MiB Mem :  7951,5 total,   7021,6 free,   419,1 used,   510,8 buff/cache
MiB Swap:   975,0 total,   975,0 free,    0,0 used,  7277,5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 767 root        20   0 1175280 94060 43568 S   2,7   1,2   0:39.44 Xorg
1383 valekzh+   20   0  587868 63980 53972 S   1,0   0,8   0:01.84 x-terminal-+
1109 valekzh+   20   0   37836 25728 16800 S   0,7   0,3   0:04.03 fly-wm
1593 root        39  19 672768 77976 56348 S   0,3   1,0   0:24.26 fly-admin-g+
   1 root        20   0  103276 11660  8808 S   0,0   0,1   0:01.29 systemd
   2 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
   3 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
   4 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
   6 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0+
   7 root        20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/0:1+
   8 root        20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.01 kworker/u8:+
   9 root         0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
  10 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_r+
  11 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_t+
  12 root        20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/0
  13 root        20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.19 rcu_sched
```

2. Управление процессами

1. Выведите список процессов пользователя root, используя команду ps.

С помощью утилиты для подсчета количества строк посчитайте, сколько процессов принадлежит этому пользователю. Перенаправьте список процессов root в файл proc1.

```
ps -u root
```

```
ps -u root | wc -l
```

```
ps -u root > proc1
```

```
less proc1
```

2. Запустите браузер `firefox` в фоновом режиме в первом терминале. Во втором терминале запустите утилиту `top` в фоновом режиме.

`firefox &`

`top &`

3. В первом терминале найдите первый запущенный вами процесс с помощью команды `ps` и перенаправьте вывод этой команды на ввод команды `grep`. Определите ID процесса и номер терминала.

`ps | grep firefox`

4. Во втором терминале по идентификатору процесса найдите запущенный вами процесс, связанный с утилитой `top`.

`ps | grep {ID_процесса}`

5. Вернитесь в первый терминал и найдите поддерево для процесса `firefox`, изучите список составляющих его процессов.

`pstree`

6. Измените приоритет для процесса, порожденного программой `firefox`. Сделайте его равным 10. Подтвердите, что приоритет изменился.

`ps | grep firefox`

`renice -n 10 {номер процесса firefox}`

`ps -o s,pid,ttty,command,nice | grep firefox | grep 10`

Сделайте скриншот результата работы и разместите в области ответа

7. Завершите все процессы вашего пользователя с помощью команды `killall`.

`killall -u {имя_текущего_пользователя}`

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов) .

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №6

```
valekzhanin@astra:~$ ps | grep firefox
3652 pts/0    00:00:16 firefox-bin
valekzhanin@astra:~$ renice -n 10 3652
3652 (process ID) old priority 0, new priority 10
valekzhanin@astra:~$ ps -o s,pid,tty,command,nice | grep firefox | grep 10
S 3652 pts/0    firefox          10
valekzhanin@astra:~$
```

